



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

Warning / DISCLAIMER:

- Harus teliti dalam melakukan konfigurasi.
- Saat menyalakan router/switch di awal mungkin butuh waktu agak lama.
- Ketik perintah `do wr` (jika sedang di dalam mode config) atau `wr` (jika di luar mode config) setelah selesai konfigurasi untuk menyimpan pengaturan.
- Ketika masuk Cisco Switch ada tulisan *would you like to enter the initial configuration dialog [yes/no]?* pilih **no** lalu enter.

Tujuan: Pada step pertama ini, Cisco Switch akan dikonfigurasi untuk:

- Membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40.
- Mengatur port menuju PC sebagai access port.
- Mengatur port menuju Cisco Router sebagai trunk port.
- Mengatur port menuju Huawei LAN sebagai access port untuk network 192.168.50.0/24.

1. Masuk ke terminal Cisco Switch

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#
```

2. Membuat VLAN

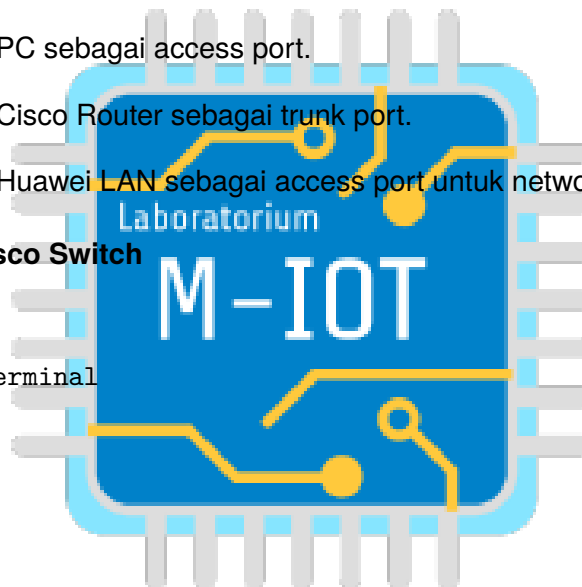
```
vlan 10
  name Finance 0.1
exit
```

```
vlan 20
  name HR
exit
```

```
vlan 30
  name IT
exit
```

```
vlan 40
  name Marketingg
exit
```

Verifikasi:



```
show vlan brief
```

3. Pastikan VLAN sudah dibuat dan statusnya aktif

4. Konfigurasi Access port untuk setiap VLAN

Port Access harus disesuaikan dengan interface pada Cisco Switch.

```
Switch#conf t
```

```
interface gi0/2
description PC-FINANCE-VLAN10
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit
```

```
interface gi0/1
description PC-HR-VLAN20
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
```

```
interface gi1/1
description PC-IT-VLAN30
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit
```

```
interface gi0/3
description PC-MARKETING-VLAN40
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown
exit
```

5. Konfigurasi Trunk ke Cisco Router

Konfigurasi trunk port dari switch menuju Cisco router untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40.

Interface Switch	Terhubung ke	Mode	VLAN yang Dibawa
Gi0/0	Cisco Router Gi0/2	Trunk	10, 20, 30, 40

Konfigurasi:

```
Switch#conf t
```

```
interface gi0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  description TRUNK-T0-CISCO-ROUTER
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
  no shutdown
exit
```

Verifikasi:

```
show interfaces trunk
```

Save semua konfigurasi dengan perintah:

```
write memory
```

6. Hasil yang diharapkan

Praktikum 1 selesai jika konfigurasi memenuhi berikut:

- VLAN 10, 20, 30, dan 40 sudah ada.
- Trunk port sudah membawa VLAN 10, 20, 30, dan 40.
- Access port setiap VLAN sudah sesuai.

1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

Warning / DISCLAIMER:

- Harus teliti dalam melakukan konfigurasi.
- Saat menyalakan router/switch di awal mungkin butuh waktu agak lama.
- Ketik perintah `do wr` (jika sedang di dalam mode config) atau `wr` (jika di luar mode config) setelah selesai konfigurasi untuk menyimpan pengaturan.
- Ketika masuk Cisco Router ada tulisan *would you like to enter the initial configuration dialog [yes/no]* pilih **no** lalu enter.

Tujuan:

- Cisco Router sebagai gateway untuk semua VLAN.
- Cisco Router dikonfigurasi dhcp-server.
- Implementasi ROAS (router-on-a-stick).

1. Masuk ke Cisco Router

```
enable
configure terminal
```

2. Konfigurasi Interface Trunk ke Switch

Pilih interface yang terhubung ke Cisco Switch. Pada topologi, interface yang terhubung adalah Gig0/2.

```
interface gig0/2
description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
no ip address
no shutdown
exit
```

3. Konfigurasi Subinterface VLAN 10

```
interface gig0/2.10
description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

4. Konfigurasi Subinterface VLAN 20

```
interface gig0/2.20
description GATEWAY-VLAN20-HR
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

5. Konfigurasi Subinterface VLAN 30

```
interface gig0/2.30
description GATEWAY-VLAN30-IT
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

6. Konfigurasi Subinterface VLAN 40

```
interface gig0/2.40
description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

7. Konfigurasi DHCP-Server untuk VLAN 10

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

8. Konfigurasi DHCP-Server untuk VLAN 20

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
```

```
ip dhcp pool VLAN20-HR
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

9. Konfigurasi IP Static pada VPCS untuk VLAN 30 dan 40

PC VLAN 30:

```
ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
```

PC VLAN 40:

```
ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
```

PC VLAN 10 dan 20 menggunakan DHCP:

```
ip dhcp
```

10. Verifikasi Cisco Router

Cek interface:

```
show ip interface brief
```

Cek dhcp pool:

```
show ip dhcp pool
```

Cek client DHCP yang mendapatkan IP:

```
show ip dhcp binding
```

11. Pengujian dari VPCS

Masuk ke PC VLAN 10 untuk request IP secara DHCP:

```
ip dhcp
```

Pastikan PC VLAN 10 sudah dapat IP secara DHCP dengan command:

```
show ip
```

Dari PC VLAN 10 ping gateway 192.168.10.1:

```
ping 192.168.10.1
```

Masuk ke PC VLAN 20 untuk request IP secara DHCP:

```
ip dhcp
```

```
show ip
```

```
ping 192.168.20.1
```

Dari PC VLAN 30 ping gateway 192.168.30.1:

```
ping 192.168.30.1
```

Dari PC VLAN 40 ping gateway 192.168.40.1:

```
ping 192.168.40.1
```

Uji ping antar-VLAN dari VLAN 10:

```
ping 192.168.20.11
```

```
ping 192.168.30.10
```

```
ping 192.168.40.10
```

Masuk ke Cisco router lagi untuk melihat ip dhcp binding:

```
show ip dhcp binding
```

Amati IP yang diberikan oleh router ke client sesuai dengan IP di PC VLAN 10 dan 20.

12. Hasil yang diharapkan Praktikum 2 berhasil jika memenuhi sebagai berikut:

- Cisco Router memiliki subinterface VLAN 10, 20, 30, dan 40.
- VLAN 10 mendapat gateway 192.168.10.1.
- VLAN 20 mendapat gateway 192.168.20.1.
- VLAN 30 mendapat gateway 192.168.30.1.
- VLAN 40 mendapat gateway 192.168.40.1.
- PC VLAN 10 dan VLAN 20 mendapatkan IP dari DHCP.
- Semua PC dapat ping gateway masing-masing.
- PC antar-VLAN dapat saling ping melalui Cisco Router.

1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

Warning / DISCLAIMER:

- Config HUAWEI (Praktikum 3): Untuk menghapus ketikan (Backspace), gunakan kombinasi CTRL + H.
- Ketika booting Router Huawei masuk ke `root@debian:/opt/vsnp#` bukan ke `<Huawei>`, matikan Router Huawei, klik kanan pilih wipe, lalu start lagi.
- Jika konfigurasi sudah di-commit, indikator di terminal akan berubah menjadi `~` (tilde), bukan `*` (yang menandakan masih dalam proses edit/belum disave).

Tujuan: Pada praktikum ini, praktikan akan belajar untuk konfigurasi:

- LAN pada sisi Huawei dengan network 192.168.50.0/24.
- IP address link Cisco ↔ Huawei.
- IP address link Huawei ↔ MikroTik.
- IP address link Cisco ↔ MikroTik.
- Pengujian konektivitas antarrouter sebelum masuk ke OSPF.

1. Konfigurasi LAN Huawei

Konfigurasi IP address untuk LAN Huawei:

```
system-view

interface Ethernet1/0/2
description LAN-HUAWEI
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
undo shutdown
quit

commit
```

2. Konfigurasi IP VPC LAN Huawei

Pada PC LAN Huawei:

```
ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
```

Verifikasi dan Testing:

```
show ip
ping 192.168.50.1
```

Target: PC LAN Huawei dapat melakukan ping ke gateway 192.168.50.1.

3. Konfigurasi IP Link Cisco ↔ Huawei Link 1

Network: 10.10.10.0/30

Perangkat	Interface	IP Address
Cisco Router	Gi0/3	10.10.10.1/30
Huawei Router	Ethernet1/0/0	10.10.10.2/30

Cisco Router:

```
enable
configure terminal

interface gi0/3
  description LINK1-T0-HUAWEI
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit
```

Huawei Router:

```
system-view

interface Ethernet1/0/0
  description LINK1-T0-CISCO
  ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
  undo shutdown
quit

commit
```

4. Konfigurasi IP Link Cisco ↔ Huawei Link 2

Network: 10.10.11.0/30

Perangkat	Interface	IP Address
Cisco Router	Gi0/0	10.10.11.1/30
Huawei Router	Ethernet1/0/4	10.10.11.2/30

Cisco Router:

```
interface gi0/0
  description LINK2-T0-HUAWEI
  ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit
```

Huawei Router:

```
system-view
```

```

interface Ethernet1/0/4
  description LINK2-T0-CISCO
  ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
  undo shutdown
  quit

commit

```

5. Konfigurasi IP Link Huawei ↔ MikroTik

Network: 10.10.20.0/30

Perangkat	Interface	IP Address
Huawei Router	Ethernet1/0/3	10.10.20.1/30
MikroTik	ether1	10.10.20.2/30

Huawei Router:

```

system-view

interface Ethernet1/0/3
  description LINK-T0-MIKROTIK
  ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
  undo shutdown
  quit

commit

```

MikroTik:

```
/ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=T0-HUAWEI
```

6. Konfigurasi IP Link Cisco ↔ MikroTik

Network: 10.10.30.0/30

Perangkat	Interface	IP Address
Cisco Router	Gi0/1	10.10.30.1/30
MikroTik	ether2	10.10.30.2/30

Cisco Router:

```

interface gi0/1
  description LINK-T0-MIKROTIK
  ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit

```

MikroTik:

```
/ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=T0-CISCO
```

7. Verifikasi Interface

Cisco Router:

```
show ip interface brief
```

Huawei Router:

```
display ip interface brief
```

MikroTik:

```
/ip address print
```

8. Verifikasi ping Antar Router

Dari Cisco Router (*Cisco harus bisa ping ke Huawei dan MikroTik*):

```
ping 10.10.10.2
```

```
ping 10.10.11.2
```

```
ping 10.10.30.2
```

Dari Router Huawei (*Huawei harus bisa ping Cisco dan MikroTik*):

```
ping 10.10.10.1
```

```
ping 10.10.11.1
```

```
ping 10.10.20.2
```

Dari Router MikroTik (*MikroTik harus bisa ping ke Cisco dan Huawei*):

```
ping 10.10.20.1
```

```
ping 10.10.30.1
```

9. Hasil yang diharapkan

- LAN Huawei 192.168.50.0/24 aktif.
- VPC LAN Huawei dapat ping gateway 192.168.50.1.
- Link Cisco ↔ Huawei pertama aktif.
- Link Cisco ↔ Huawei kedua aktif.
- Link Huawei ↔ MikroTik aktif.
- Link Cisco ↔ MikroTik aktif.
- Semua router dapat ping ke router tetangga langsung.

1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

Warning / DISCLAIMER:

Routing Interface Huawei pastikan harus sesuai dengan konfigurasi masing-masing!

Tujuan:

Mengkonfigurasi routing dinamis menggunakan OSPF pada tiga perangkat berbeda: Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik Router.

1. Konsep routing OSPF pada topologi

Pada topologi ini, Cisco router dan Huawei memiliki 2 jalur utama. Lalu, MikroTik digunakan sebagai jalur cadangan jika 2 link utama tidak berfungsi.

Link	Cost	Fungsi
Cisco ↔ Huawei Link 1	10	Jalur utama
Cisco ↔ Huawei Link 2	10	Jalur utama
Cisco ↔ MikroTik	100	Jalur backup
Huawei ↔ MikroTik	100	Jalur backup

2. Network yang diiklankan ke OSPF

Cisco Router:

Network	Keterangan
10.10.10.0/30	Link Cisco-Huawei 1
10.10.11.0/30	Link Cisco-Huawei 2
10.10.30.0/30	Link Cisco-MikroTik
192.168.10.0/24	VLAN 10 Finance
192.168.20.0/24	VLAN 20 HR
192.168.30.0/24	VLAN 30 IT
192.168.40.0/24	VLAN 40 Marketing

Huawei Router:

Network	Keterangan
10.10.10.0/30	Link Huawei-Cisco 1
10.10.11.0/30	Link Huawei-Cisco 2
10.10.20.0/30	Link Huawei-MikroTik
192.168.50.0/24	LAN Huawei

MikroTik:

Network	Keterangan
10.10.20.0/30	Link MikroTik-Huawei
10.10.30.0/30	Link MikroTik-Cisco

3. Konfigurasi OSPF pada Cisco Router

```

enable
configure terminal

router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
exit

```

Atur OSPF cost pada interface Cisco:

```

interface gi0/3
  description LINK1-TO-HUAWEI
  ip ospf cost 10
exit

```

```

interface gi0/0
  description LINK2-TO-HUAWEI
  ip ospf cost 10
exit

```

```

interface gi0/1
  description LINK-TO-MIKROTIK
  ip ospf cost 100
exit

```

Verifikasi: show ip ospf neighbor, show ip route ospf, show ip protocols. (Gunakan perintah wr dan reload jika IP VLAN belum muncul).

4. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

```

system-view

ospf 1 router-id 2.2.2.2
  area 0.0.0.0
    network 10.10.10.0 0.0.0.3
    network 10.10.11.0 0.0.0.3
    network 10.10.20.0 0.0.0.3
    network 192.168.50.0 0.0.0.255
  quit
quit

```

Atur OSPF cost pada interface Huawei:

```
interface Ethernet1/0/0
description LINK1-T0-CISCO
ospf cost 10
quit

interface Ethernet1/0/4
description LINK2-T0-CISCO
ospf cost 10
quit

interface Ethernet1/0/3
description LINK-T0-MIKROTIK
ospf cost 100
quit

commit
```

Verifikasi: display ospf peer, display ip routing-table protocol ospf.

5. Konfigurasi OSPF pada MikroTik

Masuk ke terminal MikroTik, lalu konfigurasi router-id OSPF:

```
/routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
```

Tambahkan network OSPF:

```
/routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
/routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
```

Atur cost interface MikroTik menjadi jalur backup:

```
/routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
/routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
```

Verifikasi: /routing ospf neighbor print, /ip route print where ospf.

6. Verifikasi OSPF Neighbor

- **Cisco Router:** show ip ospf neighbor
- **Huawei Router:** display ospf peer
- **MikroTik:** /routing ospf neighbor print

7. Verifikasi Routing Table

- **Cisco Router:** show ip route 192.168.50.0 (Dua next-hop muncul menandakan OSPF menggunakan dua link utama), show ip route ospf.

- **Huawei Router:** display ip routing-table protocol ospf.
- **MikroTik:** /ip route print where ospf.

8. Verifikasi Koneksi end-to-end

Lakukan pengujian dari PC VLAN menuju LAN Huawei:

```
ping 192.168.50.10
```

Lakukan pengujian dari PC LAN Huawei ke IP VLAN Cisco:

```
ping 192.168.10.11
```

```
ping 192.168.20.11
```

```
ping 192.168.30.10
```

```
ping 192.168.40.10
```

9. Hasil yang diharapkan

- Perangkat saling membentuk OSPF neighbor/peer antar sesamanya.
- Cisco mendapatkan route OSPF ke LAN Huawei.
- Huawei mendapatkan route OSPF ke semua VLAN.
- PC dapat saling melakukan ping lintas vendor/VLAN.

1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

1. Kondisi normal: Dua link Cisco-Huawei aktif

```
show ip route 192.168.50.0
```

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil: Traffic melewati jalur langsung Cisco → Huawei.

2. Kondisi 1 link Cisco-Huawei mati

Matikan salah satu link Cisco-Huawei.

```
configure terminal
```

```
interface gi0/3
```

```
shutdown
```

```
exit
```

Cek route dan trace:

```
show ip route 192.168.50.0
```

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil: Traffic tetap melewati jalur langsung Cisco.

3. Kondisi dua link Cisco-Huawei mati

Matikan link Cisco-Huawei yang kedua:

```
configure terminal
interface gi0/0
shutdown
exit
```

Cek route dan trace:

```
show ip route 192.168.50.0
trace 192.168.50.10
```

Hasil: Route berpindah ke jalur backup melalui MikroTik. (Jalur: PC VLAN → Cisco Router → MikroTik → Huawei Router → LAN Huawei)

4. Mengaktifkan kembali dua link Cisco-Huawei

```
configure terminal
interface gi0/3
no shutdown
exit
```

```
interface gi0/0
no shutdown
exit
```

Cek route dan trace kembali:

```
show ip route 192.168.50.0
trace 192.168.50.10
```

Hasil: Jalur routing kembali pindah ke link utama Cisco-Huawei.

5. Bukti yang dikumpulkan

- Screenshot trace 192.168.50.10 saat dua link aktif.
- Screenshot trace 192.168.50.10 saat satu link mati.
- Screenshot trace 192.168.50.10 yang menunjukkan jalur melewati MikroTik.

2 Analisis Percobaan

Berdasarkan serangkaian percobaan yang telah dilakukan, analisis konfigurasi menunjukkan bahwa topologi jaringan terintegrasi yang melibatkan perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik dapat beroperasi dengan tingkat toleransi kesalahan (fault tolerance) yang tinggi melalui protokol routing dinamis OSPF. Pada level jaringan lokal (LAN), Cisco berhasil menjalankan fungsi isolasi broadcast domain melalui implementasi VLAN (10, 20, 30, dan 40) sekaligus memfasilitasi komunikasi antar-VLAN secara efisien menggunakan metode Router-on-a-Stick (ROAS) dan alokasi IP dinamis (DHCP). Pada level routing inti, pertukaran tabel routing OSPF antar-vendor terbukti berjalan mulus (seamless), di mana seluruh parameter jaringan (LAN dan VLAN) dapat saling dijangkau secara end-to-end. Penggunaan

metrik (OSPF cost) terbukti sangat efektif dalam skenario rekayasa lalu lintas (traffic engineering); penetapan nilai cost 10 pada dua link langsung Cisco-Huawei sukses menjadikannya sebagai rute utama dengan mekanisme load balancing, sementara cost 100 pada link MikroTik memposisikannya sebagai jalur cadangan. Hasil dari pengujian failover (Praktikum 5) memberikan data empiris yang kuat mengenai konvergensi jaringan: saat kedua link utama dimatikan secara bertahap, algoritma OSPF secara otomatis mendeteksi kegagalan tersebut dan langsung membelokkan rute lalu lintas data (trace) melewati router MikroTik tanpa menghilangkan konektivitas antar-host. Hal ini mengonfirmasi bahwa arsitektur jaringan yang dikonfigurasi telah memenuhi standar High Availability (ketersediaan tinggi) yang adaptif terhadap gangguan perangkat keras maupun putusnya kabel transmisi.

3 Hasil Tugas Modul

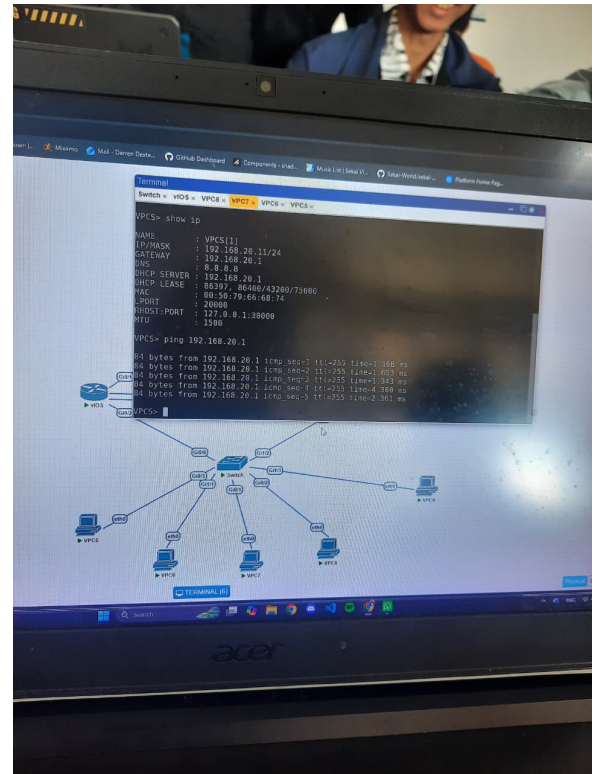
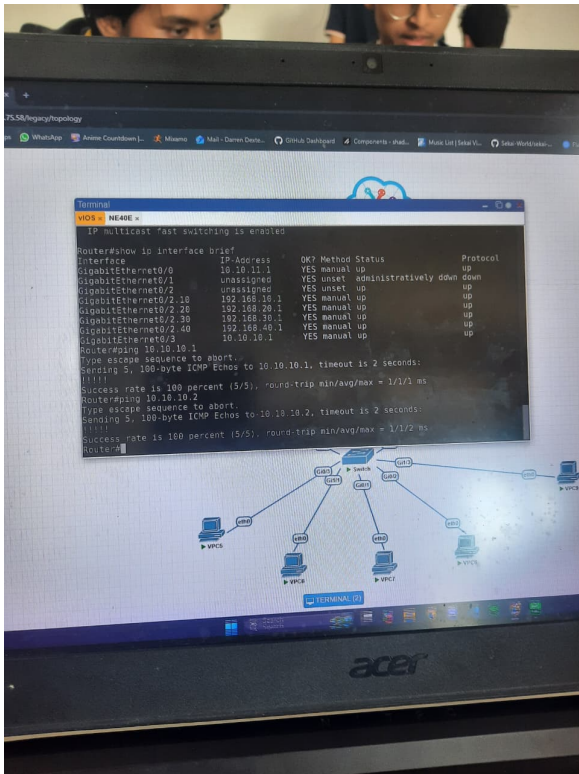
Di Readme.MD

4 Kesimpulan

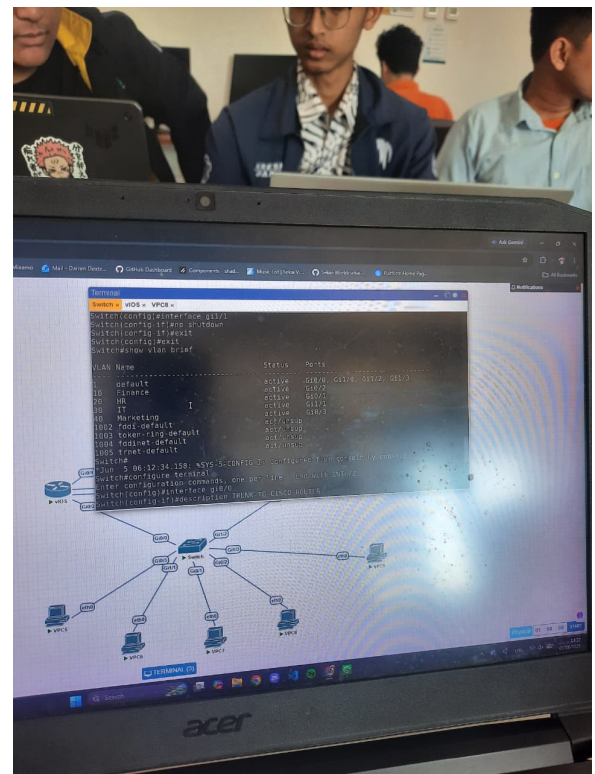
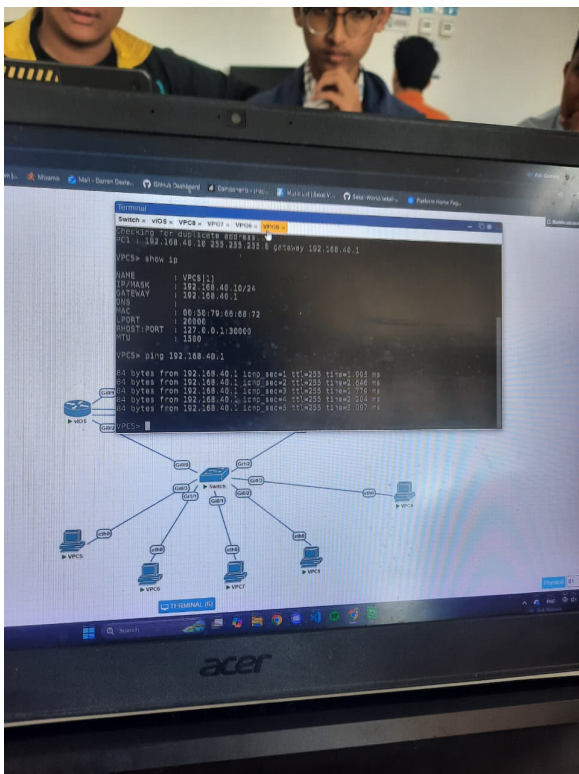
Secara keseluruhan, integrasi perangkat jaringan dari berbagai produsen dapat berjalan secara harmonis dan membentuk satu kesatuan sistem yang tangguh asalkan didukung oleh penerapan standar protokol komunikasi yang seragam. Di samping itu, segmentasi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual terbukti sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi manajemen lalu lintas data, memperkuat keamanan, dan memfasilitasi pengaturan secara terpusat. Implementasi sistem perutean dinamis juga memberikan tingkat keandalan dan otomatisasi yang tinggi, di mana jaringan menjadi cukup pintar untuk memilih jalur komunikasi terbaik sekaligus secara instan mengalihkan lalu lintas ke jalur cadangan ketika terjadi kegagalan pada jalur utama, sehingga ketersediaan layanan kepada pengguna tetap terjamin tanpa adanya gangguan koneksi.

5 Lampiran

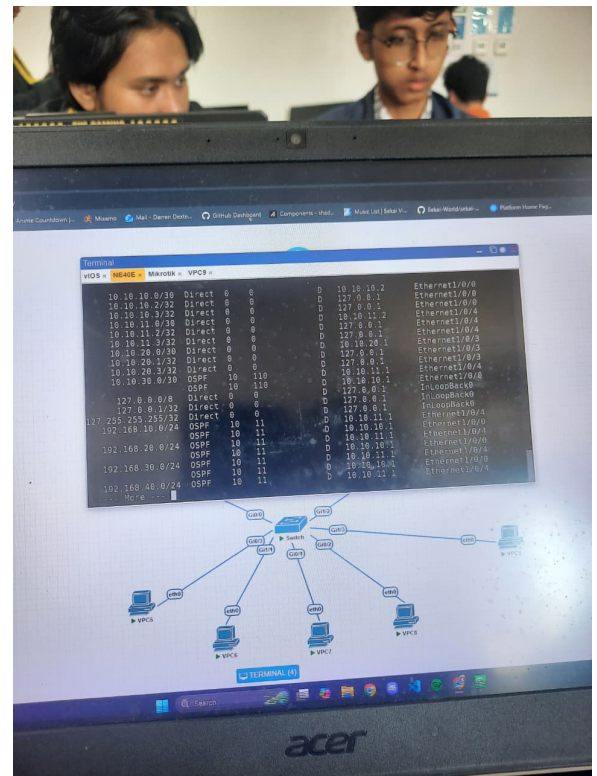
5.1 Dokumentasi saat praktikum



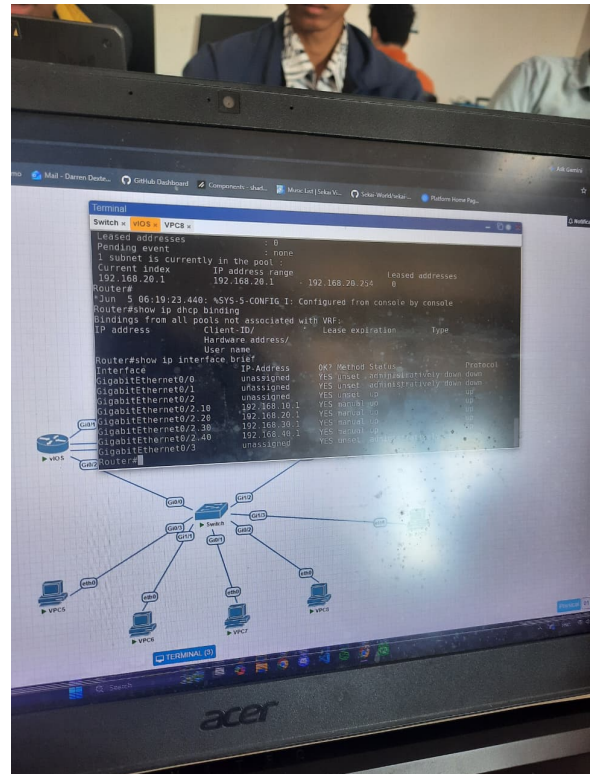
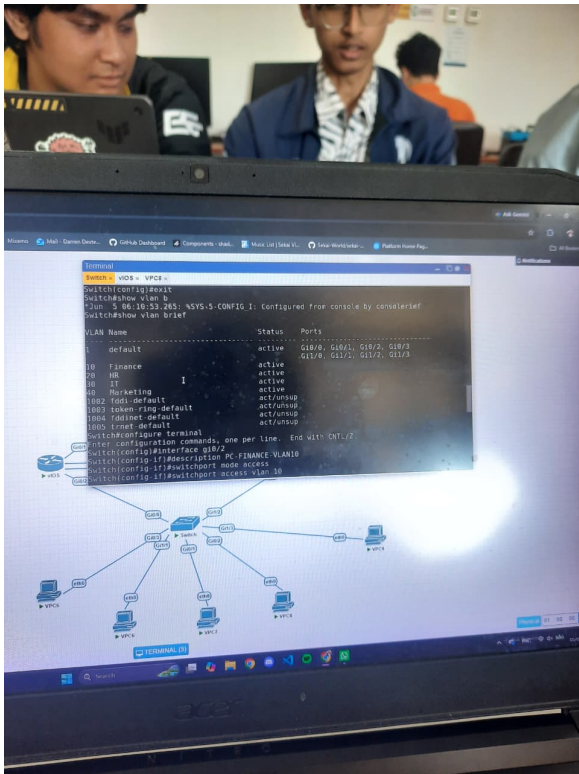
Gambar 1



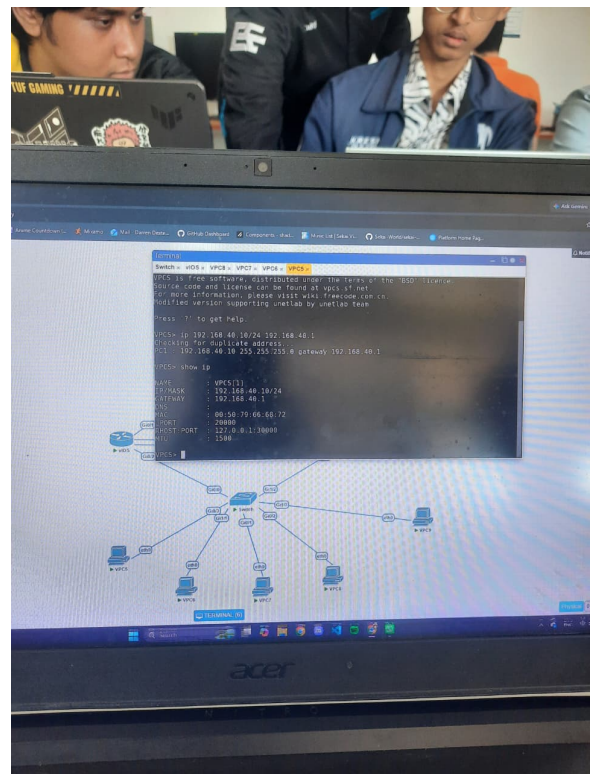
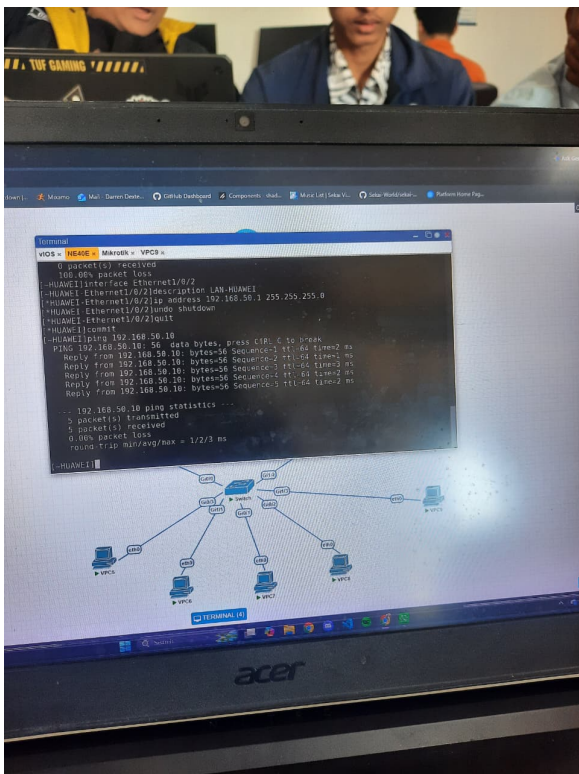
Gambar 2



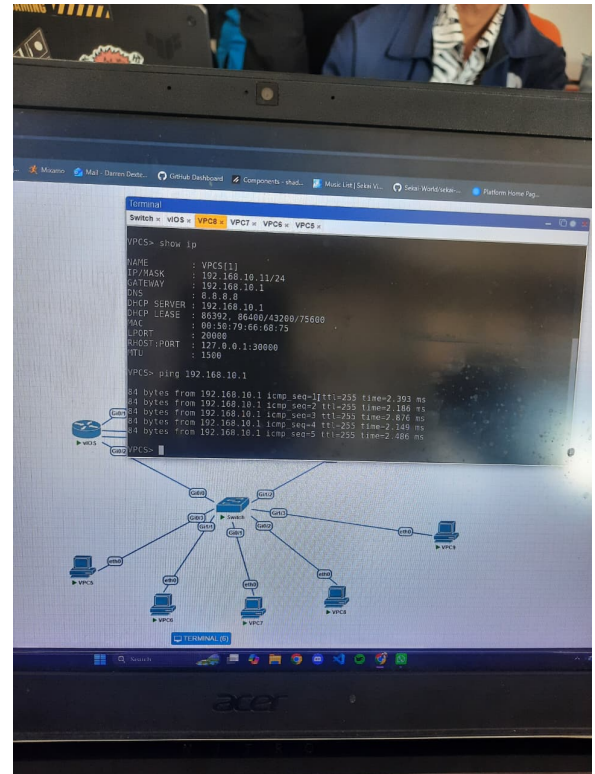
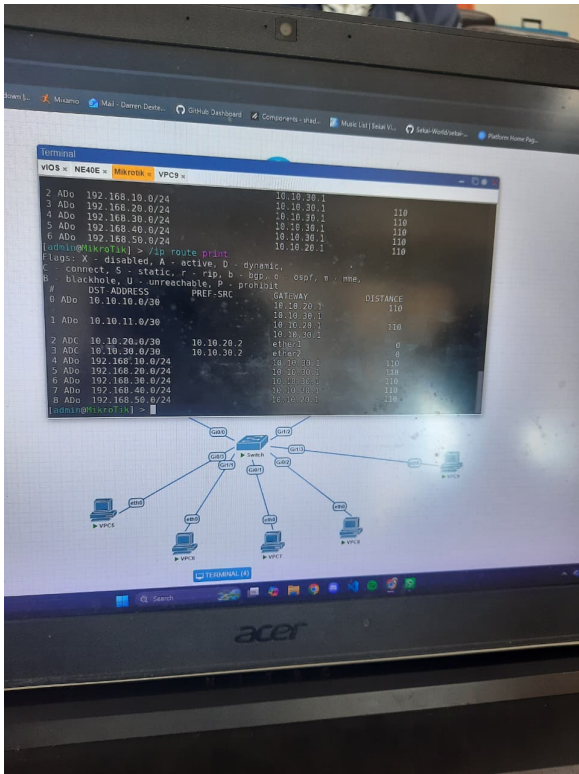
18



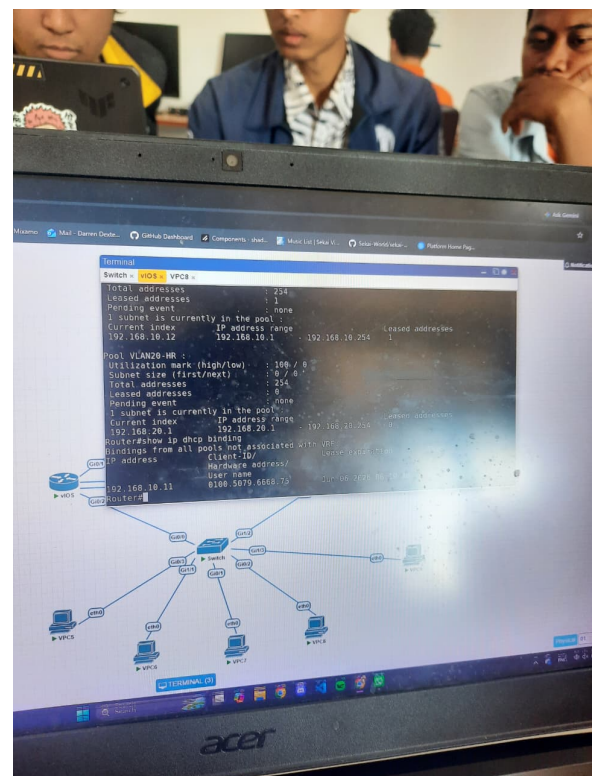
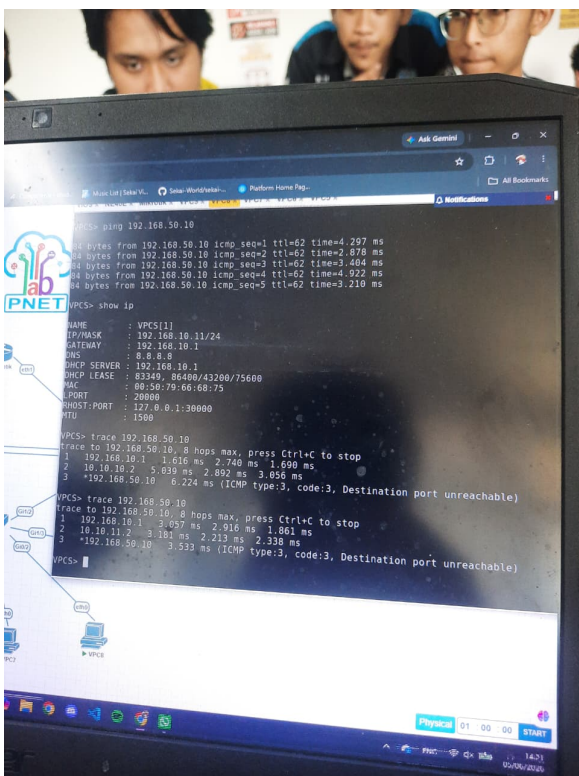
Gambar 7: 6



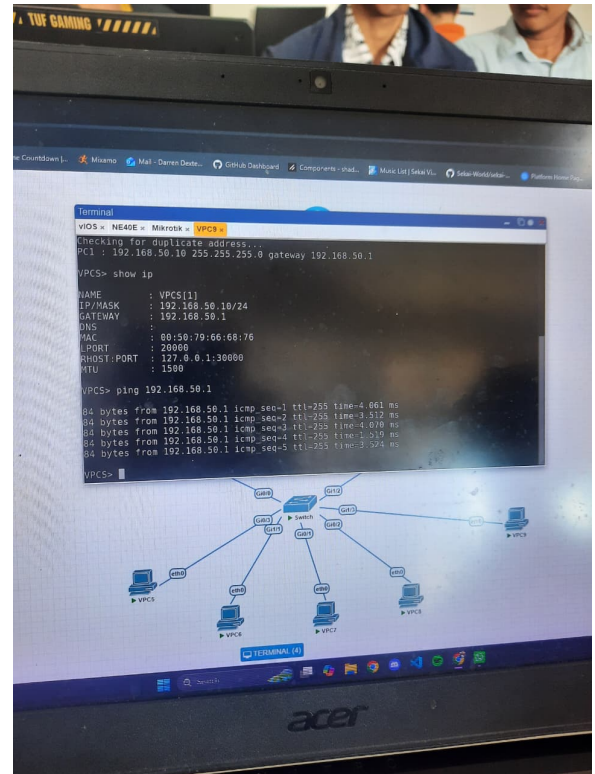
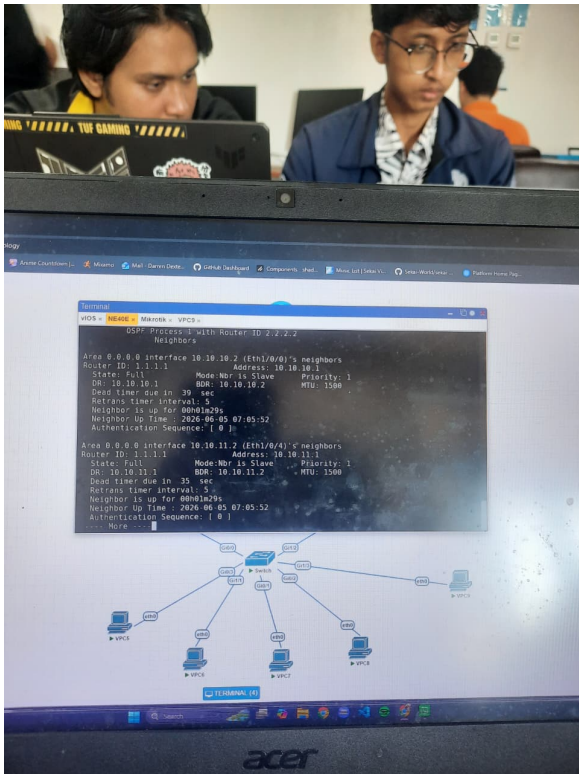
Gambar 8: 6



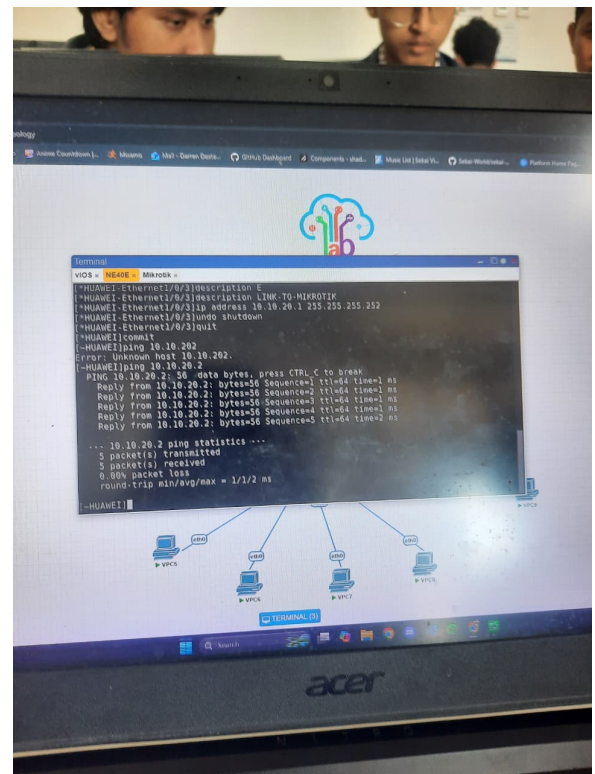
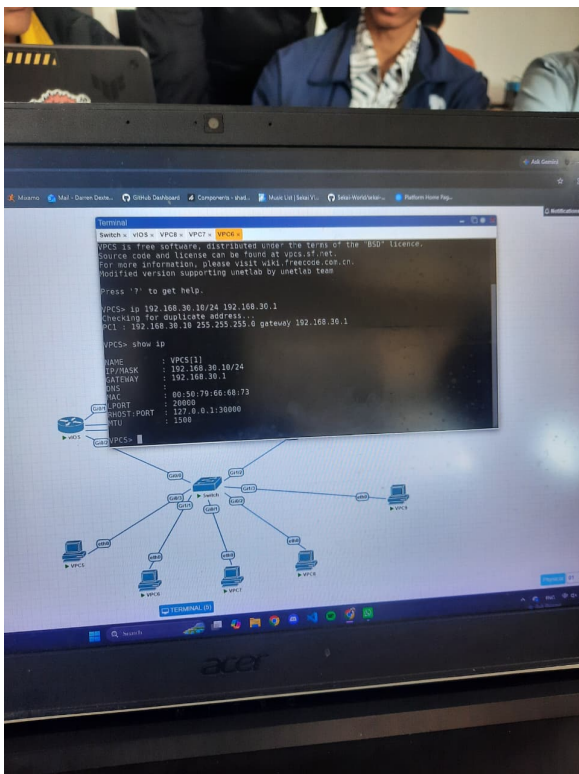
Gambar 9: 6



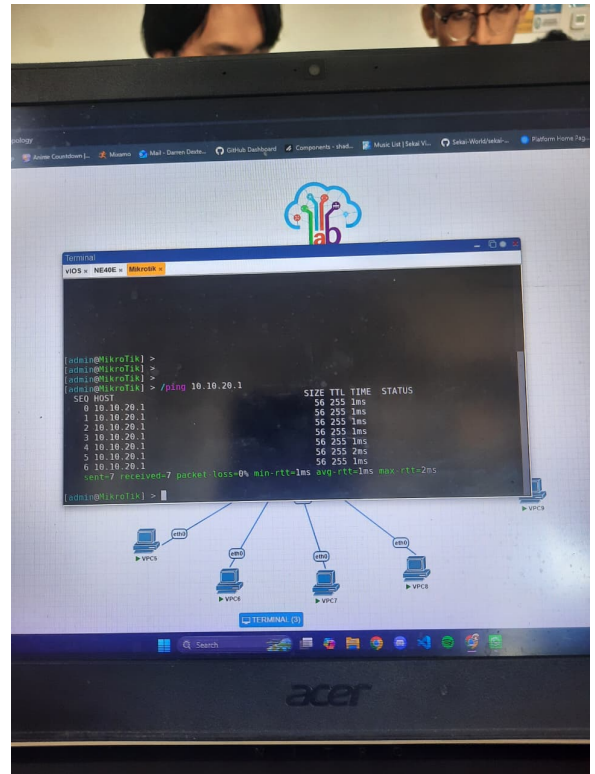
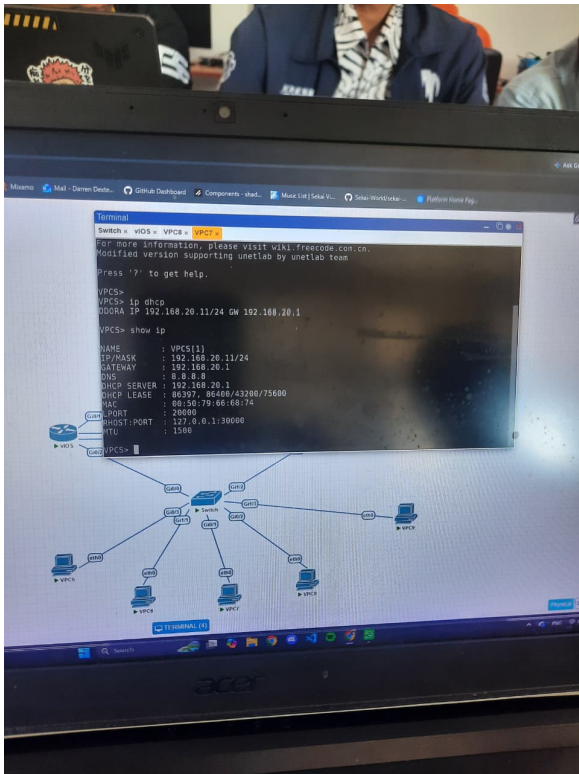
Gambar 10: 6



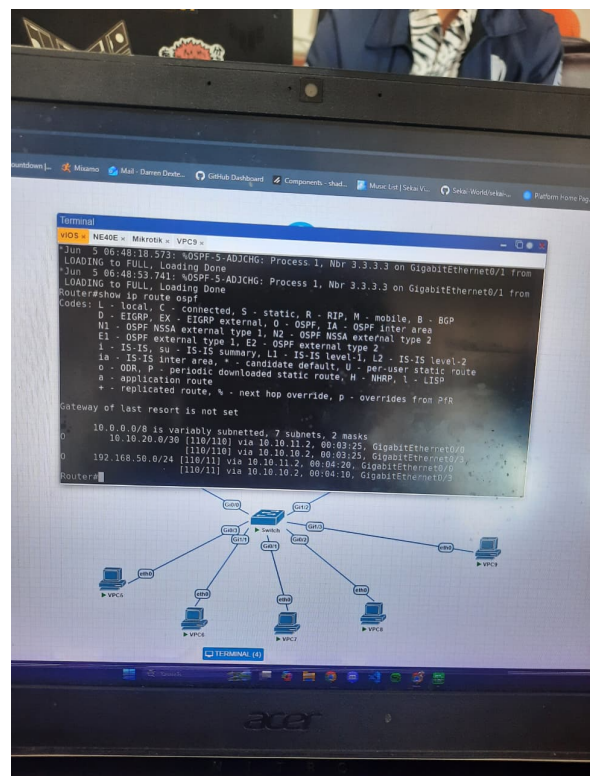
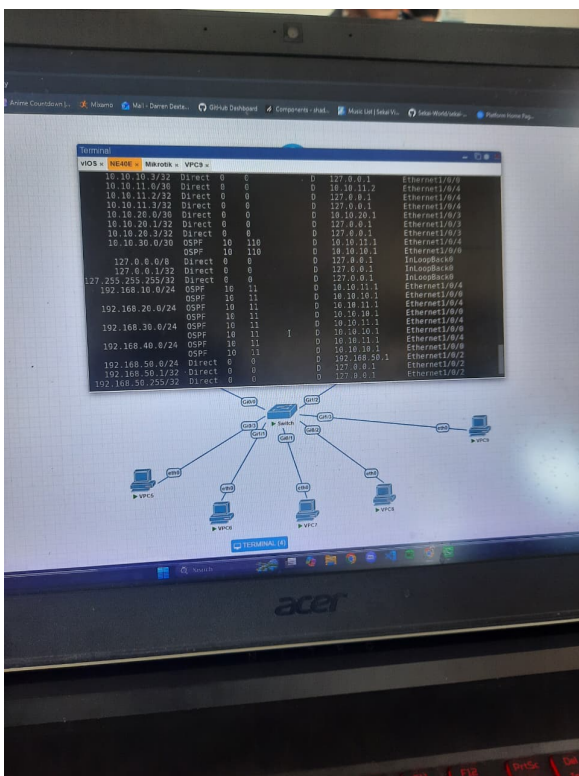
Gambar 11: 6



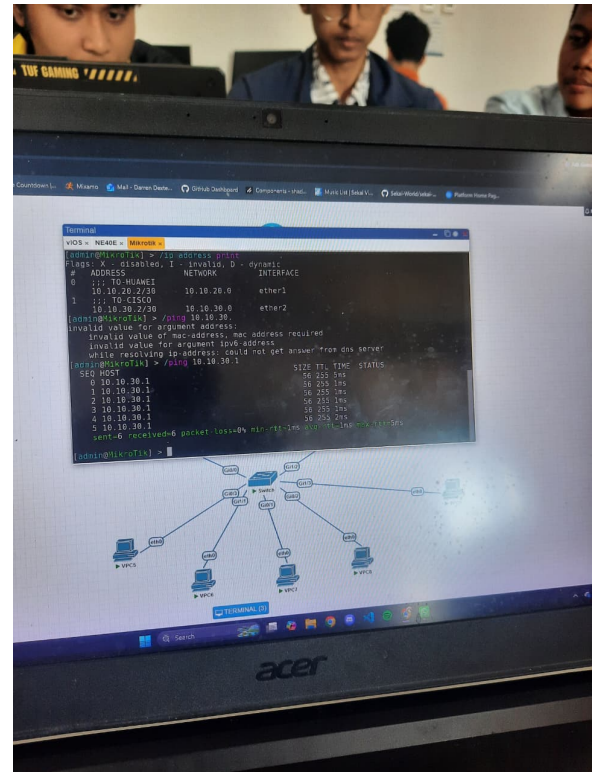
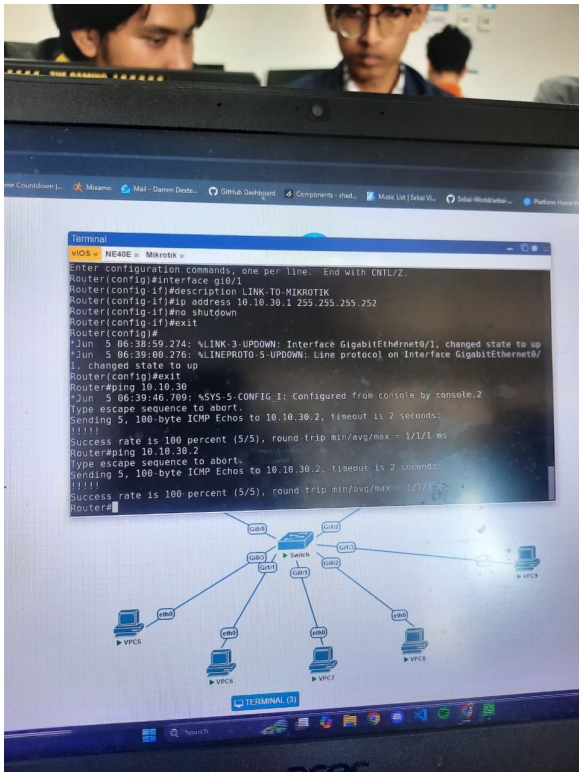
Gambar 12: 6



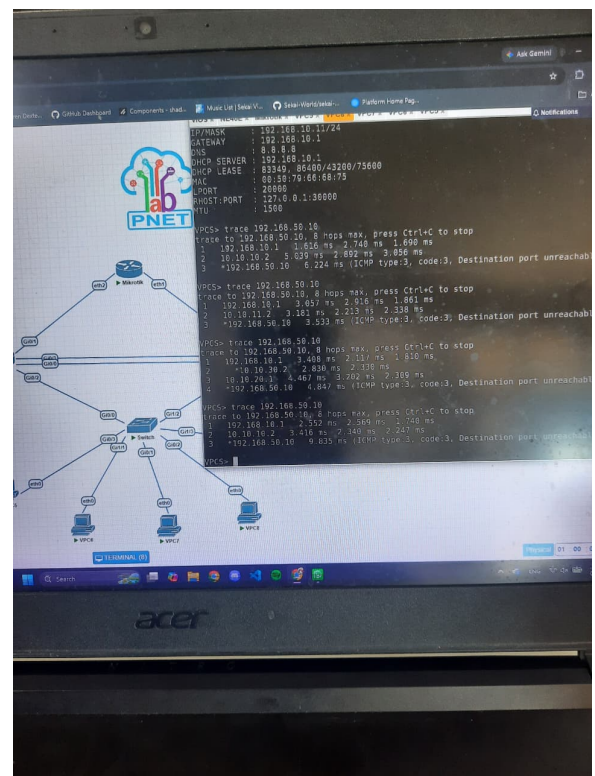
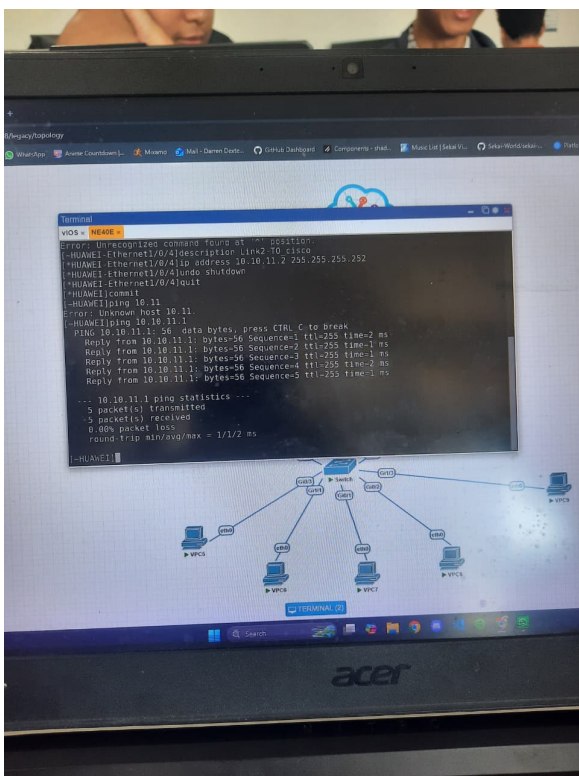
Gambar 13: 6



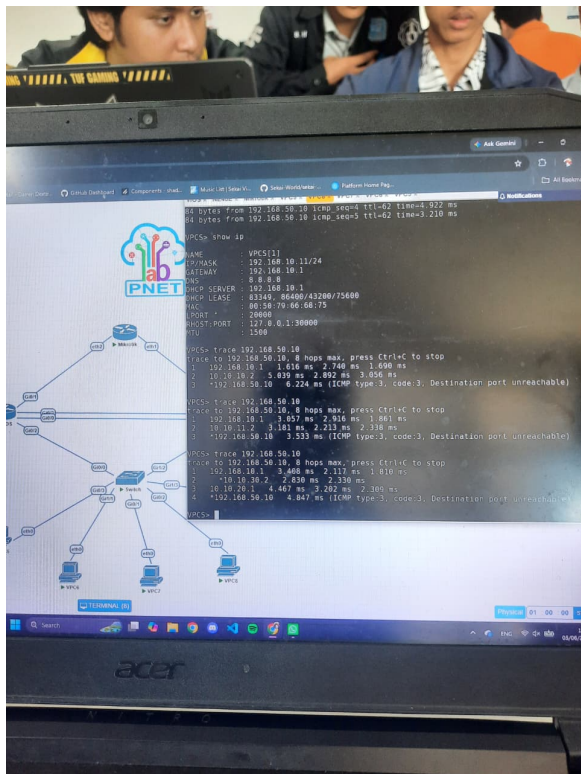
Gambar 14: 6



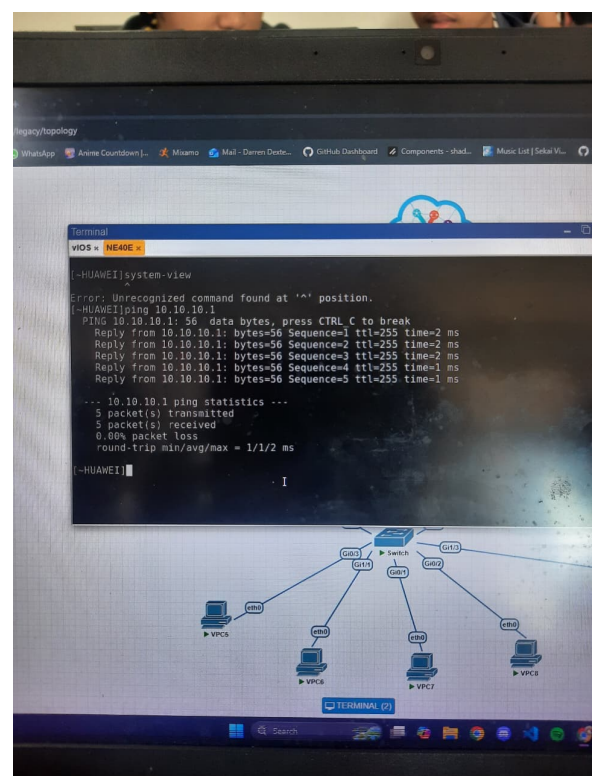
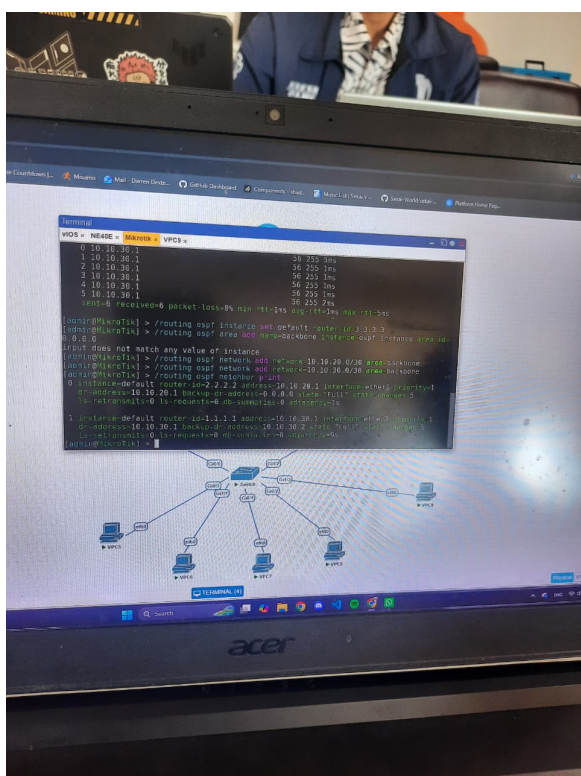
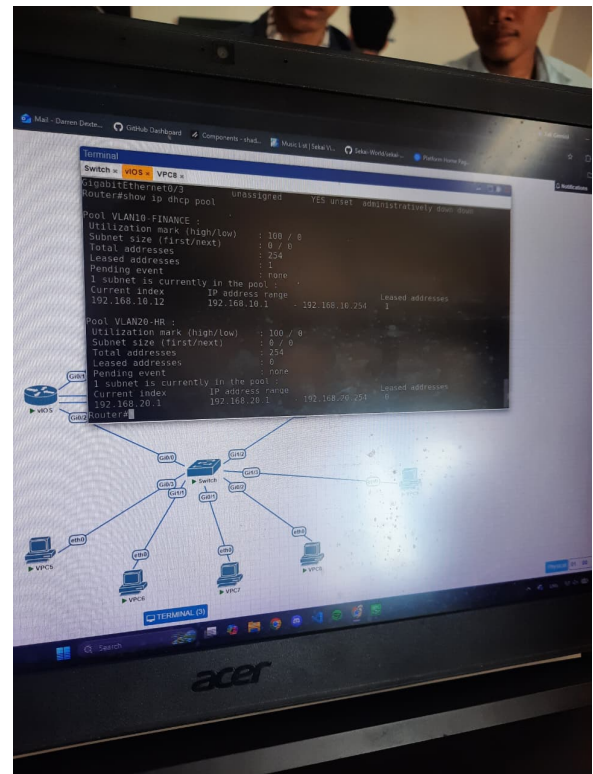
Gambar 15: 6



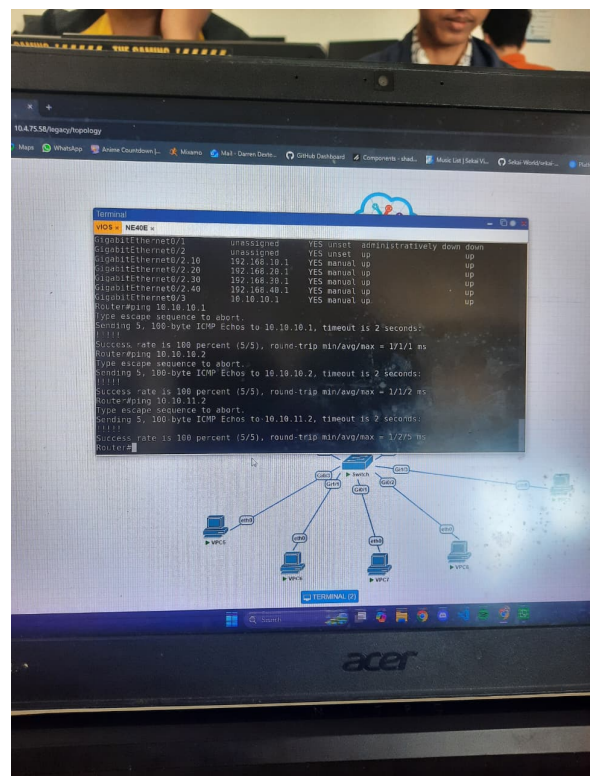
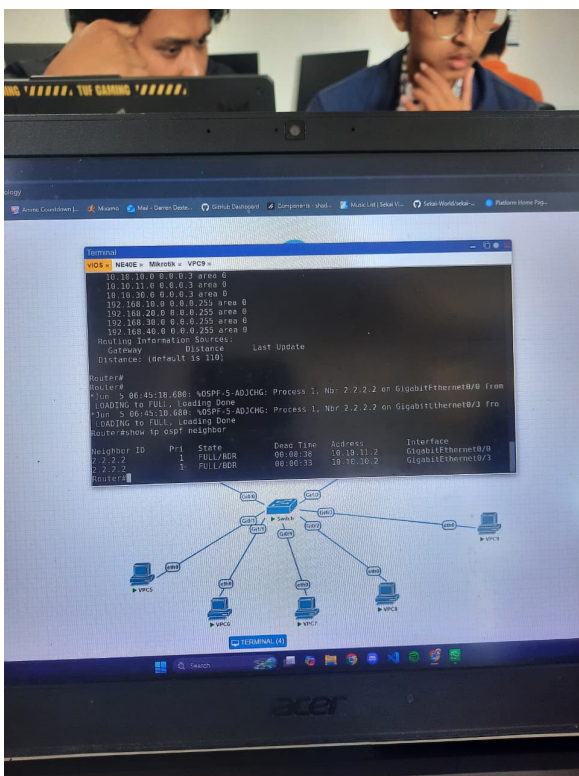
Gambar 16: 6



Gambar 17: 6



Gambar 18: 6



Gambar 19: 6